Carles Ochoa

PRÀCTICA 15: INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS

CFGS ASIX
Mòdul: Implantació de Sistemes Operatius
UD2: Instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris

BY NC SA

Índex de continguts

Objectius....3
1 Instal·lació d'un sistema operatiu GNU/Linux....4
1.1 Creació de la màquina virtual....4
1.2 Instal·lació parcial d'Ubuntu en mode legacy (o BIOS antic)....4
1.3 Instal·lació de l'última versió d'Ubuntu en mode UEFI....6
2 Instal·lació d'un sistema operatiu Windows 10....7
2.1 Creació de la màquina virtual....7
2.2 Instal·lació parcial de Windows 10 en mode legacy (o BIOS antic)....7
2.3 Instal·lació de Windows 10 amb UEFI....7
3 Crea un USB multiboot a Windows....9
3.1 [opcional] Crea un USB multiboot a *GNU/Linux*....9

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

Objectius

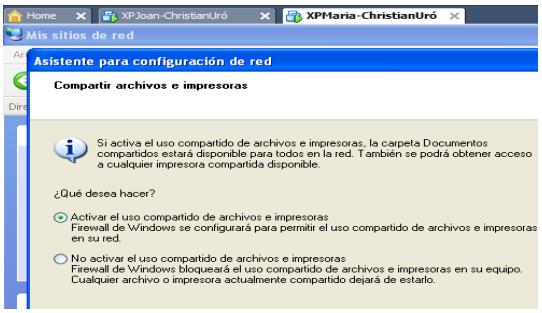
- Aprendre a emprar el VirtualBox
- Aprendre a instal·lar un sistema operatiu propietari i un lliure.

Nota:

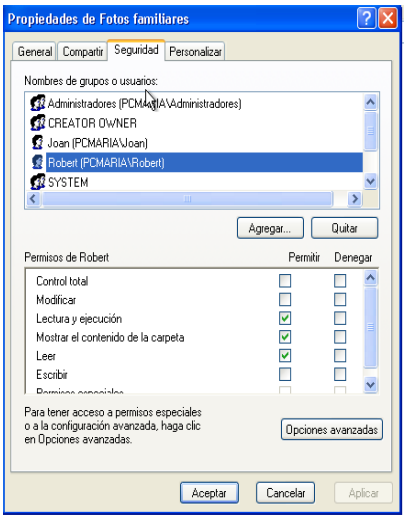
-A totes les captures ha de sortir el nom de la teua màquina virtual.

-Fes les captures de la grandària mínima possible

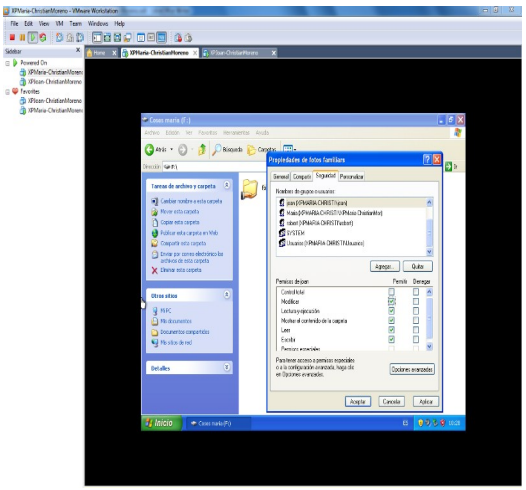
-A vegades, la millor forma de respondre a una pregunta és amb una captura, altres amb text i altres amb text i captures. Acostumeu-vos a fer les pràctiques el millor possible pel que fa a contingut i format.



Il·lustració 1: Exemple de bona captura, mostra només lo necessari



Il·lustració 2: Exemple de mala captura, no surt el nom de la màquina virtual



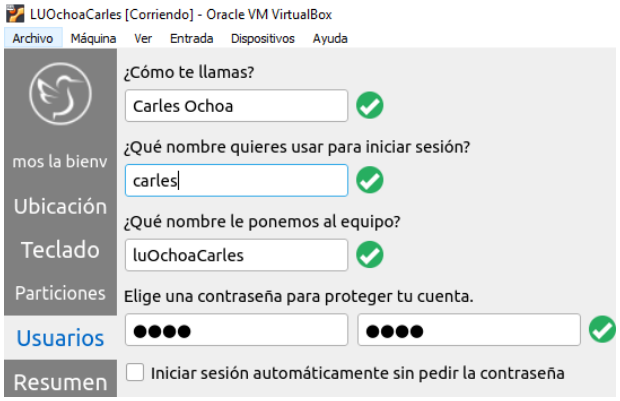
Il·lustració 3: Exemple de mala captura, surten massa coses i no es veu el nom de la carpeta

1 Instal·lació d'un sistema operatiu GNU/Linux.

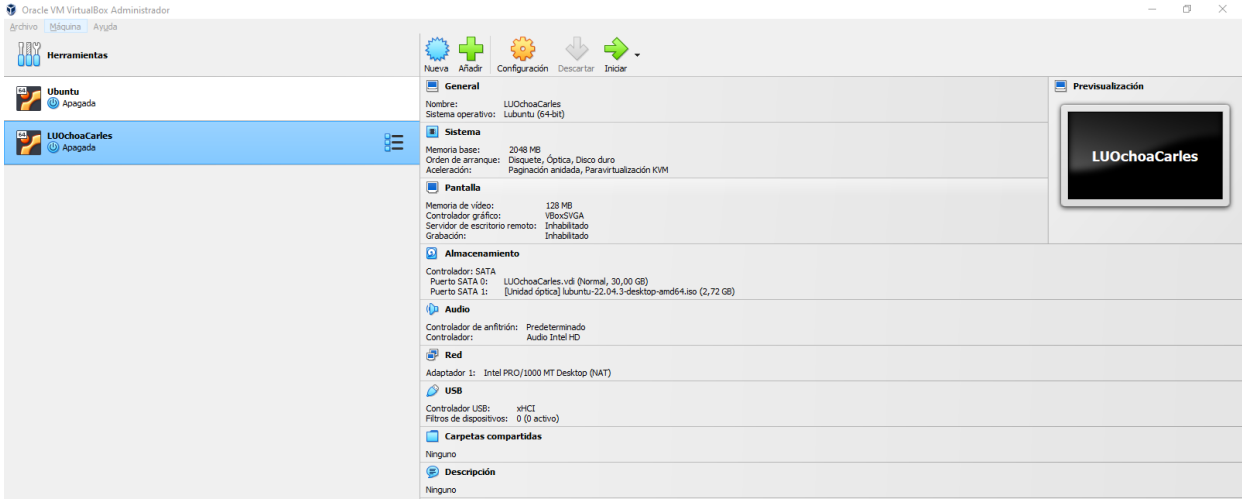
1.1 Creació de la màquina virtual

Crea una màquina virtual amb les següents opcions:

- Nom de la màquina virtual: *LUXX*. Canviant XX pel teu *CognomNom*
- Nom de l'equip: *luXX* (el ficaràs durant la instal·lació).



- Memòria RAM: 2 GB
- CPU: 1
- Adaptador de xarxa: NAT.
- Un disc dur de 30 GB amb l'opció d'expansió dinàmica.
- Fes una captura

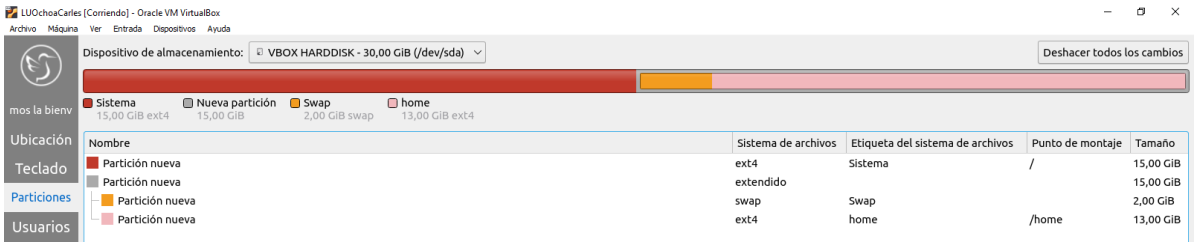


1.2 Instal·lació parcial de LUbuntu en mode legacy (o BIOS antic) [2 punts]

Les BIOS dels ordinadors actuals són totes UEFI, encara que podem funcionar amb mode BIOS si les configurem en mode *legacy*. A VirtualBox, per defecte, quan creem una màquina virtual aquesta funciona en mode *legacy* o BIOS.

- Descarrega el fitxer *.iso* de l'última versió de LUbuntu.
- A la nostra màquina tenim un únic disc dur que està completament buit, per tant, el primer que hem de fer és crear una nova taula de particions. La farem en **MBR**.
- Quan arribem a aquest apartat triarem l'opció «instal·lació mínima»

- Ara hem de crear les particions. Fes les següents:
  - Una partició primària de 15 GB per al sistema (/) amb el sistema de fitxers *ext4*.
  - Una partició estesa amb la resta del disc.
  - Una partició lògica de 2 GB per al *swap/àrea d'intercanvi* amb el sistema de fitxers *àrea d'intercanvi.*
  - Una partició amb l'espai restant per a */home* amb el sistema de fitxers *ext4*.
  - Fes una captura de pantalla d'aquest apartat.

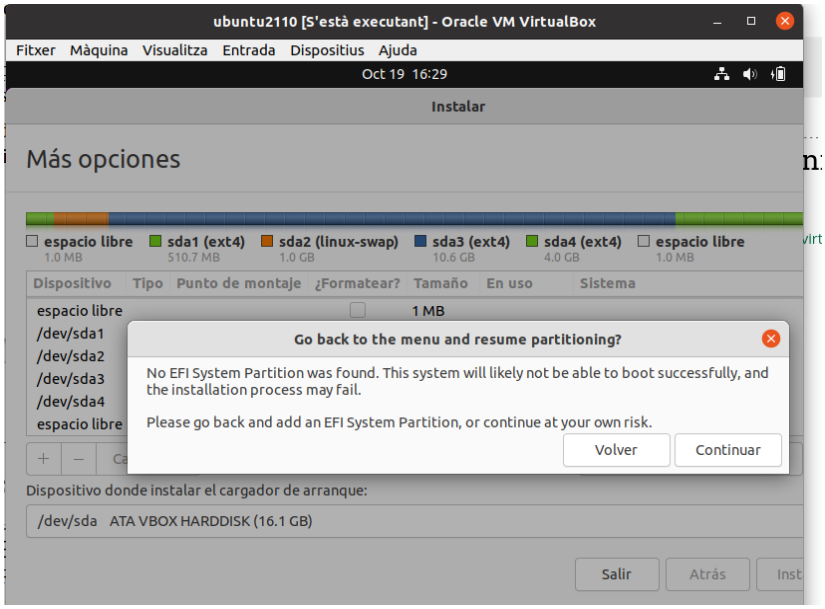


  - Explica que contenen cadascuna de les particions anteriors.

    El disc esta particionat en dues particions, una partició primària amb el sistema de fitxers ext4 i amb punt de muntatge /(per al sistema) que és on estarà instal·lat el sistema operatiu i els seus arxius del sistema. I l'altra partició es l'estesa on hi ha creades dues

particions lògiques, una partició de 2GB que és per al swap ja que en sistemes operatius Linux per a la memòria virtual (swap) s'utilitza una xicoteta partició del disc i una altra partició lògica de 13GB on s'emmagatzemaren arxius i dades dels usuaris amb el punt de muntatge /home i sistema de fitxers ext4.

Nota: a Ubuntu 21, en aquest apartat, ens sortirà una opció dient-nos que no tenim una partició efi, és a dir, suposa que volem EFI i no BIOS. Ignorem l'advertència i continuem.



- No continues la instal·lació. Atura la màquina virtual i elimina-la.
- És obligatori instal·lar *swap/àrea d'intercanvi* en una altra partició? Quin avantatge pot tindre?

  No és obligatori, però és comú i recomanat tindre una partició d'intercanvi (swap) separada en sistemes Linux. Els avantatges que pot tindre una partició de swap separada poden ser: millor rendiment, aïllament de dades i sistema, facilita l'administració, etc.

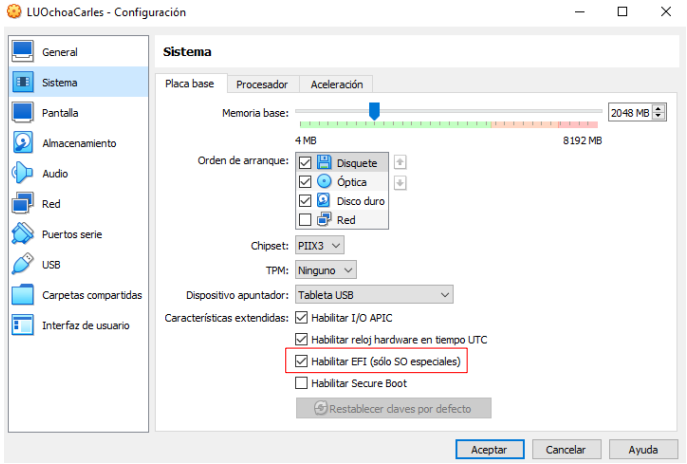
- És obligatori instal·lar el directori */home* en una altra partició? Quin avantatge pot tindre?

  No és obligatori. Els avantatges que pot tindre una partició del directori /home poden ser: aïllament entre els arxius del sistema i dels usuaris, facilitar les reeinstal·lacions ja que al tindre al tindre la partició /home separada permet mantindre totes les dades i fitxers dels usuaris, millor flexibilitat ja que podem ajustar la mida de la partició /home sense afectar al sistema en si, en cas de necessitar més espai per emmagatzemar dades, etc.

1.3 Instal·lació de l'última versió de LUbuntu en mode UEFI [2 punts]

- Crea una nova MV amb les opcions de l'apartat 1.1. Abans d'iniciar la instal·lació activa l'EFI. Al VirtualBox ves a *paràmetres -> sistema* i activa l'EFI (només SSOO especials).

- Fes una captura



- Descarrega el fitxer *.iso* de l'última versió d'Ubuntu. Fica l'enllaç on l'has trobat.

  Enllaç

- A la nostra màquina tenim un únic disc dur que està completament buit, per tant, el primer que hem de fer és crear una nova taula de particions. La farem en **GPT.**

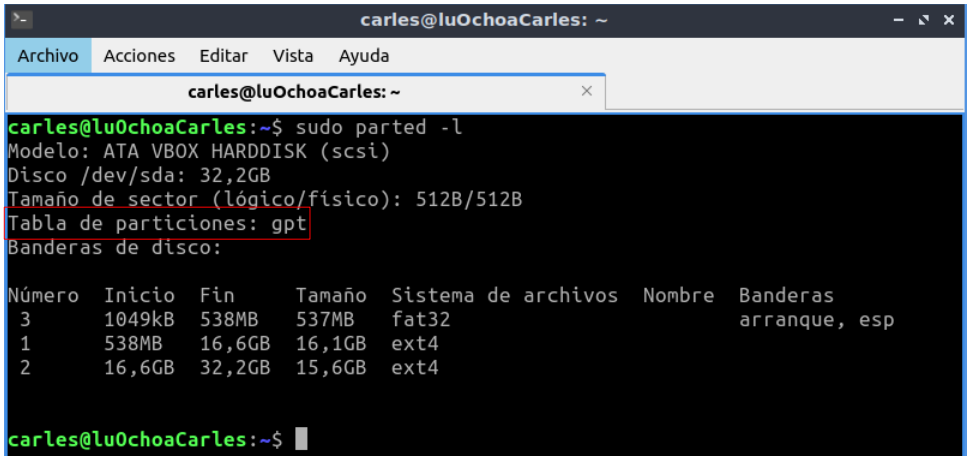
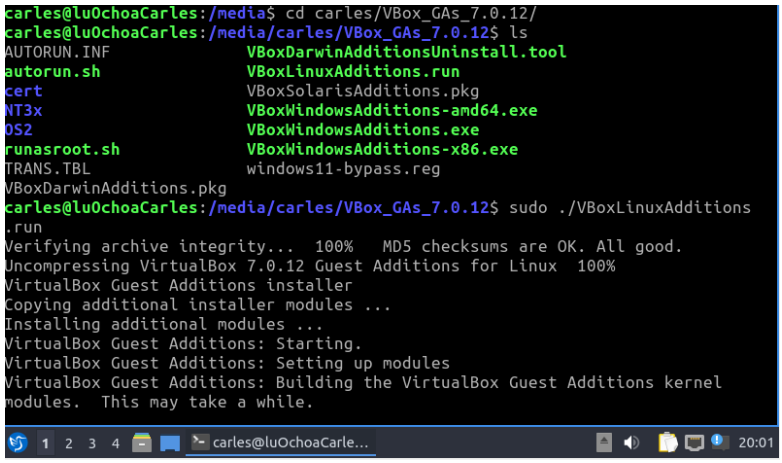
- Quan arribem a aquest apartat triarem l'opció *instal·lació mínima.*

- A la nostra pràctica nosaltres crearem:
  - Una partició de 512 MB per a *efi*
  - Una partició de 15 GB per al sistema (/) amb el sistema de fitxers *ext4*.
  - Una partició amb l'espai restant per a */home* amb el sistema de fitxers *ext4*.

- Explica que conté la partició *efi*

Conté arxius essencials per a l'arrancada del sistema i la gestió dels sistemes operatius instal·lats en l'equip. També emmagatzema dades del firmware UEFI i variables de configuració relacionades amb l'arrancada segura i altres ajustos del sistema.

- Una vegada finalitzada la instal·lació, inicia sessió al sistema. Obri l'eina *Discs* i digues quin tipus de taula de particions tenim. Fica una captura



- Instal·la les Guest Additions. Fica una captura